

Barefoot 设备系统软件安装手册 SDE9.7.1

李伟伟

下面以给 10.226.137.237 安装 ONL 及相关软件为例介绍整个过程。

ONL 操作系统安装

1. 准备好 ONL 软件包:

```
ONL-master_ONL-OS9_2021-06-01.0617-dc450d3_AMD64_INSTALLED_INSTALLER
```

md5sum: e6624dc2bc0bf386d093d7b6cdc54fa2

2. 登录串口服务器, 进 ONIE 界面

```
ssh sysadmin@10.226.163.247 -p 8002
```

```
GNU GRUB version 2.02

+-----+
| ONIE: Install OS |
| ONIE: Rescue     |
| *ONIE: Uninstall OS |
| ONIE: Update ONIE |
| ONIE: Embed ONIE  |
| DIAG: Accton Diagnostic (accton_wedge100bf) |
+-----+
```

- 如有老的 OS, 需要先卸载, 需要等待十几分钟
 - 如果是首次安装系统, 需要等先登录 BMC, 再登陆 ONIE 进行系统安装。在 bmc 下 wedge_power.sh reset; sol.sh 进入 ONIE
 - 按回车并执行 onie-discovery-stop, 停止自动发现
 - ifconfig eth0 10.226.137.237 netmask 255.255.255.224
 - route add default gw 10.226.137.225
3. 将 ONL 文件远程拷贝到 ONIE 系统中
scp ONL-master_ONL_OS9_xxxx root@10.226.137.237:/root/
 4. 在 ONIE 下执行安装 ONL 命令
onie-nos-install onl 软件包全名 #需要等待几分钟
 5. 输入用户 root 密码 onl 进入 ONL 系统
 6. 给 ma1 配置 IP 地址, 和默认路由, 这个需要写入 rc.local 文件
ifconfig ma1 10.226.137.237 netmask 255.255.255.224
route add default gw 10.226.137.225
 7. 修改 vim 右键粘贴
vim /usr/share/vim/vim80/defaults.vim
将 set mouse=a 改为: set mouse-=a
 8. vim /etc/ssh/sshd_config, 增加 PermitRootLogin yes 重启/etc/init.d/ssh restart
 9. ONL 安装完成, 并且可以 root 用户 ssh 登录

SDE-9.7.1 安装及环境变量设置

1. 将文件 bf-sde-9.7.1.box.tar.gz 拷贝到/root/sde 目录下(必须是这个目录), 并解压 `tar -zxvf bf-sde-9.7.1.box.tar.gz`
2. 设置环境变量, 写入 bashrc 文件
`export SDE_INSTALL=/root/sde/bf-sde-9.7.1/install`
`export SDE=/root/sde/bf-sde-9.7.1`
`export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/root/sde/bf-sde-9.7.1/install/lib/`
`export PYTHONPATH=$PYTHONPATH:/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/`
3. `source ~/.bashrc`

说明: 我们开发的 `init_setup`、`bgw_switich`、`rpc_client` 都放在了这个包里。

sde-9.7.1-dep.tar.gz 安装

将上面文件拷贝到/root 目录, 并解压, 在/root/sde-9.7.1-dep 目录下执行 `dep_install.sh` 进行安装相关依赖。主要包含动态链接库, 内核模块, 命令行的安装, 具体可以参考脚本代码。

```
#1. install initsetup bgw_start_up
chmod +x ./initsetup
chmod +x ./bgw_start_up
sed -i 's/\r$//g' initsetup
sed -i 's/\r$//g' bgw_start_up
cp ./initsetup /usr/local/bin/
cp ./bgw_start_up /usr/local/bin/

#2. install dummy.ko
cp ./dummy.ko /lib/modules/4.14.151-OpenNetworkLinux/kernel/drivers
depmod -a
modprobe dummy

#3. install lib
cp ./libjansson.so.4.9.0 /usr/local/lib/libjansson.so.4
cp ./libnl-3.so.200.22.0 /usr/local/lib/libnl-3.so.200
cp ./libnl-route-3.so.200.22.0 /usr/local/lib/libnl-route-3.so.200
cp ./libprofiler.so.0 /usr/local/lib/libprofiler.so.0
cp ./libunwind-x86_64.so.8.0.1 /usr/local/lib/libunwind.so.8

#4. install lldp
dpkg -i libconfig9_1.5-0.3_amd64.deb
dpkg -i libnl-3-200_3.2.27-2_amd64.deb
dpkg -i lldpad_0.9.46-3.1_amd64.deb

#5. install python lid
tar -zxvf thrift.tar.gz -C /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/
tar -zxvf grpc3.5.tar.gz -C /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/
tar -zxvf enum.tar.gz -C /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/
tar -zxvf google.tar.gz -C /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/
cp protobuf-3.6.1-py3.5-nspkg.pth /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/
cp six.py /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/
```

关闭守护进程及修改/etc/rc.local

一定要关闭 onlpd 和 onlp-snmpd，否则可能出 core

service onlpd stop ; service onlp-snmpd stop

service frr stop 这个也不能开机自启动，执行 init_setup 之前，也要先关闭

```
ifconfig mal 10.226.137.237 netmask 255.255.255.224
route add default gw 10.226.137.225

service onlpd stop
service onlp-snmpd stop
service frr stop
```

将上面配置写入 /etc/rc.local

Init_setup 程序启动

hostif.json 文件准备

```
"hbgw":
{
  "mgt_ip": "10.226.190.236",
  "vip": "10.226.190.100",
  "backup_vip": "10.226.190.99",
  "port_speed": 40,
  "port_speed_comment": "40 for 40G, 100 for 100G",
  "Hardware": 1,
  "Hardware_comment": "1 for WedgeBF-65X, 2 for WedgeBF-32X "
},
"hostifs":
[
  {
    "intf_name": "Ethernet17",
    "ip": "100.125.50.4",
    "net_mask_len": 31,
    "gw_ip": "100.125.50.5",
    "mac": "00:0c:0c:0c:80:01",
    "fp_port": 17
  },
  {
    "intf_name": "Ethernet18",
    "ip": "100.125.50.6",
    "net_mask_len": 31,
    "gw_ip": "100.125.50.7",
    "mac": "00:0c:0c:0c:80:02",
    "fp_port": 18
  }
],
```

根据布线情况，填写好 hostif.json 文件内容，放入/opt 目录下

其中 backup_vip 可以没有，主要用于备集群的 VIP，发布 31 位路由，IP 地址会配置在 dummy-vip 接口上。

说明：早期上线，可以利用这个作为灰度 VIP，上线验证使用，使用完撤销路由即可。

bgw_switch 解压及配置文件修改

如果是运行在 2 pipeline 的盒子上，需要修改 bgw_switch.conf 配置文件，否则无需修改。
cd /root/sde/bf-sde-9.7.1/install/share/p4/targets/tofino 修改 bgw_switch.conf 文件

```
"p4_pipelines": [
  {
    "path": "share/tofinopd/bgw_switch",
    "config": "share/tofinopd/bgw_switch/pipe_ext/tofino.bin",
    "p4_pipeline_name": "pipe_ext",
    "pipe_scope": [
      1
    ],
    "context": "share/tofinopd/bgw_switch/pipe_ext/context.json"
  },
  {
    "path": "share/tofinopd/bgw_switch",
    "config": "share/tofinopd/bgw_switch/pipe_int/tofino.bin",
    "p4_pipeline_name": "pipe_int",
    "pipe_scope": [
      0
    ],
    "context": "share/tofinopd/bgw_switch/pipe_int/context.json"
  }
]
```

2 pipeline 盒子和 4 pipeline 盒子 需要的 tofino.bin 文件也不一样，也就是/root/sde/bf-sde-9.7.1/install/share/tofinopd 下的 bgw_switch 是不一样的，

```
root@localhost:~/sde/bf-sde-9.7.1/install/share/tofinopd# ll
total 1876
drwxr-xr-x 4 root root 4096 Jun 16 06:56 bgw_switch
-rw-r--r-- 1 root root 955213 Jun 16 06:50 bgw_switch.2pipe.tar.gz
-rw-r--r-- 1 root root 955191 Jun 16 06:56 bgw_switch.4pipe.tar.gz
```

如果是 2pipeline，需要使用 bgw_switch.2pipe.tar.gz 来解压

如果是 4 pipeline，需要使用 bgw_switch.4pipe.tar.gz 来解压

init_setup 守护进程启动及检查

执行 initsetup 命令启动 init_setup 守护进程

检查/var/log/message 文件内容：

```
root@localhost:~# cat /var/log/messages | grep init_setup
Apr  7 06:16:41 localhost init_setup[11177]: devport: 0 is up
Apr  7 06:16:41 localhost init_setup[11177]: devport: 4 is up
Apr  7 06:16:41 localhost init_setup[11177]: devport: 16 is up
Apr  7 06:16:41 localhost init_setup[11177]: devport: 20 is up
Apr  7 06:16:48 localhost init_setup[11177]: write tofino arp table for port: Ethernet21
Apr  7 06:16:48 localhost init_setup[11177]: write tofino arp table for port: Ethernet18
Apr  7 06:16:49 localhost init_setup[11177]: write tofino arp table for port: Ethernet22
Apr  7 06:16:54 localhost init_setup[11177]: write tofino arp table for port: Ethernet17
```

需要检查相应的端口是否 up，是否学习到了对端网关的 arp 信息。

检查 mgt_ip 及 vip 是否配置到了环回口 lo 上

```

root@localhost:~# ip addr show dev lo
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNK
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 10.226.190.238/32 scope global lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 10.226.190.100/32 scope global lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@localhost:~#

```

说明：绝对禁止 down 掉 lo 环回口

检查相关 hostif 口是否创建成功，ip 地址是否配置成功。

会额外创建 hbgw-dump 口，用于报文镜像。

initsetup 脚本内容如下：

```

SDE_DIR=/root/sde/bf-sde-9.7.1

ps -ef | grep init_setup | grep -v grep
if [ $? -eq 0 ]; then
    killall init_setup
fi

lsmod | grep bf_knet | grep -v grep
if [ $? -eq 0 ]; then
    rmmod bf_knet
fi

lsmod | grep bf_kpkt | grep -v grep
if [ $? -eq 0 ]; then
    rmmod bf_kpkt
fi

rm -f /var/run/init_setup.file
sh $SDE_DIR/install/bin/bf_kpkt_mod_load $SDE_DIR/install/
sh $SDE_DIR/install/bin/bf_knet_mod_load $SDE_DIR/install/
cd $SDE_DIR
./run_init_setup.sh -p bgw_switch

```

rpc_client 一次性配置初始化

cd /root/sde/bf-sde-9.7.1/install/lib/python3.5/dist-packages/rpc_client/

修改 bgw_start_up.py 文件中 PIPELINE_NUM 为 2 或 4，适配不同白盒设备。

32X 为 2pipeline，65X 为 4pipeline

```
P4_NAME = "bgw_switch"
GRPC_SERVER = "127.0.0.1"
PIPELINE_NUM = 2
```

执行 bgw_start_up 命令

```
PortStats entry_add_ingress_port_stats ok
PortStats entry_add_ingress_port_stats ok
PortStats entry_add_egress_port_stats ok
PortStats entry_add_egress_port_stats ok
PortStats entry_add_egress_port_stats ok
PortStats entry_add_egress_port_stats ok
PortStats entry_add_egress_port_stats ok
PortStats entry_add_egress_port_stats ok
PortStats entry_add_egress_port_stats ok
PortStats entry_add_egress_port_stats ok
Subscribe attempt #1
Subscribe response received 0
Binding with p4_name bgw_switch
Binding with p4_name bgw_switch successful!!
Received bgw_switch on GetForwarding
EgressSystemAcl entry_del_all ok
EgressSystemAcl entry_add_with_nop ok
BGW init ok
```

所有表项初始化都应该是 OK，需要检查

bgw_start_up 脚本内容如下：

```
#!/bin/sh
export PYTHONPATH="${PYTHONPATH}:/root/sde/bf-sde-9.7.1/install/lib/python3.5/site-packages/tofino/"
python3 /root/sde/bf-sde-9.7.1/install/lib/python3.5/dist-packages/rpc_client/bgw_start_up.py $@
```

Frrouting 路由守护进程启动

1. 修改/etc/frr/daemons 文件
bgpd=yes
2. 准备好 frr.conf，也放在/etc/frr 目录下
frr.conf 具体内容，参见文档《BGW-BGP 配置及运维注意事项》
说明：network 10.226.190.100/32 这个时候不要写进去，否则 frr 一启动，就会引入业务流量，造成线上事故，但是管理 IP 这个时候可以发布出去。
3. Service frr start 启动 FRR 守护进程

```
00:00:00 /usr/lib/frr/watchfrr -d -F traditional zebra bgpd staticd
00:00:00 /usr/lib/frr/zebra -d -F traditional -A 127.0.0.1 -s 900000000
00:00:00 /usr/lib/frr/bgpd -d -F traditional -A 127.0.0.1
00:00:00 /usr/lib/frr/staticd -d -F traditional -A 127.0.0.1
```

LLDP 功能检查

1. lldptool set-lldp -i Ethernet18 adminStatus=rxtx
2. tcpdump -i Ethernet18 (抓个 LLDP，或者稍等一会等收到 LLDP 报文)

3. lldptool -tni Ethernet18 可以看到对端互联端口的信息

```
root@localhost:~/rpc_client# lldptool -tni Ethernet18
Chassis ID TLV
    MAC: 3c:f5:cc:df:be:44
Port ID TLV
    Ifname: FortyGigE1/3/8
Time to Live TLV
    121
Port Description TLV
    FortyGigE1/3/8 Interface
System Name TLV
    SQV04_F0103_D01_003_T1_129.5
System Description TLV
    H3C Comware Platform Software, Software Version 7.1.070, Release 6126
H3C S6820-4C
Copyright (c) 2004-2017 New H3C Technologies Co., Ltd. All rights reserved.
System Capabilities TLV
    System capabilities: Bridge, Router
    Enabled capabilities: Bridge, Router
Management Address TLV
    IPv4: 100.125.50.11
    Ifindex: 92
```

日志文件处理

/root/sde/bf-sde-9.7.1 下的 bf_drivers.log 文件

/var/log/下的一些文件

都需要定期删除，需要编写定时任务处理

临时灰度 VIP 创建

方式一：

这里是灰度 VIP，不是真正的 VIP，临时使用，验证成功后，需要删除。

1. ip link add dummy-int type dummy #创建 dummy 类型网卡
2. ifconfig dummy-int up #up
3. ip addr add 10.226.190.102/32 dev dummy-int #配置 IP 地址
4. 通过 bfshell 或者 python 脚本，配置 tofino 芯片表项，使得 ping 报文上送 CPU，vxlan 报文不上送
5. Frr 里发布灰度 vip
6. 业务通过灰度 VIP 验证刚刚上线的 barefoot 设备是否 ok
7. 验证成功后，需要删除

方式二：

早期可以利用 backup_vip 来做上线灰度使用。